Questions de cours — Équations du premier degré (réponses)

Solution d'une équation, tester un nombre, règles de résolution, équations avec parenthèses, mise en équation d'un problème

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Savoir ce qu'est une solution ; tester si un nombre est solution.
- ☐ Résoudre une équation du premier degré (avec ou sans parenthèses).
- ☐ Mettre un problème en équation et conclure.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Résoudre une équation	1 – 3	20 min
B	Mettre en équation	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Résoudre une équation — 20 min

Une balance en équilibre : on fait la même chose des deux côtés.

Q1 — Solution d'une équation

Qu'est-ce qu'une solution d'une équation ? Comment teste-t-on si un nombre est solution ?

Réponse

Une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie. On remplace l'inconnue par le nombre dans chaque membre et on vérifie que les deux résultats sont égaux.

Application. 3 est-il solution de $4x - 5 = x + 4$? Et 2 ?

Solution

$x = 3$: 7 et 7, oui. $x = 2$: 3 et 6, non.

Q2 — Les règles de résolution

Quelles transformations a-t-on le droit de faire sur une équation ?

Réponse

Ajouter ou soustraire un même nombre (ou une même expression) aux deux membres ; multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre **non nul**. On isole les x d'un côté, les nombres de l'autre.

Application. Résous $4x + 7 = 2x + 15$.

Solution

$4x - 2x = 15 - 7$, soit $2x = 8$, donc $x = 4$.

Q3 — Équations avec parenthèses

Comment résout-on une équation qui contient des parenthèses ?

Réponse

On développe d'abord chaque membre et on réduit, puis on résout comme d'habitude.

Application. Résous $3(x - 2) = x + 4$.

Solution

$3x - 6 = x + 4$, donc $2x = 10$ et $x = 5$.

PARTIE B — Mettre en équation

15 min

Traduire un énoncé en équation.

Q4 — Les étapes

Quelles sont les étapes de la résolution d'un problème par une équation ?

Réponse

1. Choisir l'inconnue et dire ce qu'elle représente. **2.** Traduire l'énoncé par une équation. **3.** Résoudre. **4.** Vérifier et répondre par une phrase.

Application. La somme de trois nombres entiers consécutifs vaut 72. Quels sont ces nombres ?

Solution

$n + (n + 1) + (n + 2) = 72$, soit $3n + 3 = 72$, $n = 23$: les nombres sont 23, 24 et 25.

Q5 — Un problème d'âges ou de prix

Que faut-il vérifier à la fin d'un problème mis en équation ?

Réponse

Que la solution trouvée a un sens dans la situation (entier, positif…) et qu'elle vérifie bien l'énoncé de départ.

Application. Un stylo coûte 2 € de plus qu'un cahier. Trois cahiers et un stylo coûtent 14 €. Prix d'un cahier ?

Solution

Cahier : x ; $3x + (x + 2) = 14$, donc $4x = 12$ et $x = 3$: le cahier coûte 3 € (et le stylo 5 € ; $9 + 5 = 14$).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque équation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Ce nombre est-il solution ? »	Remplacer et comparer les deux membres.
Résoudre $ax + b = cx + d$	Les x d'un côté, les nombres de l'autre, puis diviser.
Une équation avec parenthèses	Développer d'abord.
Un problème	Inconnue, équation, résolution, vérification, phrase.